GREEN_

Цифровой проектировщик озеленения улиц Москвы

План посадок по чертежу и нормам,
с объяснением каждого решения

Проверен на чертежах 20 улиц Москвы

Авторский коллектив MISIS MOJARUNG

Кирилл Владиславович Вериялов
Альберт Марсович Храмов
Максим Сергеевич Симаков
Ярослав Денисович Ролдугин
Булат Русланович Зарипов
Контакт: Булат Зарипов, @faeroshi

zaripov.br@phystech.edu +7 927 431-27-47

Цель и задачи проекта

Дать проектировщику проверяемый план озеленения, а городу — основу для выбора посадок в пределах бюджета

Почему эта номинация

Веб-сервис автоматизирует планирование городской зелёной инфраструктуры: читает чертежи, рассчитывает посадки, проверяет правила и выдаёт результат в САПР.

Задачи

1. Найти допустимые места и виды
2. Объяснить и перепроверить план
3. Сохранить исходник и выдать DXF
4. Добавить выбор в пределах бюджета

Содержание

3 Актуальность и проблема
4 Формула приоритета территорий
5–6 Что уже сделано 7 Ресурсы
8 Аналоги 9 Оптимизация по бюджету
10 Как внедряем

Задачи 1–3 реализованы. Задача 4 — прототип с живым демо (ссылка на стр. 5 и 9).
Как считаем приоритет — стр. 4, как выбираем посадки в бюджете — стр. 9.

Городу нужен план, который можно проверить

Посадку ограничивают сети, здания, покрытия и существующие насаждения

391 из 554

посадок в плане улицы Берзарина получили флаг несоблюдения отступов при программном нормоконтроле

Что даёт GREEN_

Показывает конфликт до посадки

Даёт замер и пункт правила

Позволяет сравнить варианты на одном комплекте данных

104 правила связаны с актами и пунктами

СП 42.13330, 743-ПП, МГСН 1.02-02 и другие акты проверяются в выбранном профиле норм.

Сигнал для эксперта: чертёж может не отражать согласования и специальные решения.
Один кейс не характеризует качество всех проектов Москвы.

Приоритет территории — формула из пяти факторов

01 Факторы

Дефицит зелени G, перегрев H, PM2.5 A, жители E, соцобъекты V
Данные: OpenStreetMap, сетка населения GHSL, снимки Landsat 8

02 Нормировка

Каждый показатель → процентиль q от 0 до 1 среди улиц:
q = (меньших + 0,5·(равных − 1)) / (n − 1)

03 Формула

P = 100 · (qG + qH + qA + qE + qV) / 5, от 0 до 100
Пример: 0,9 + 0,8 + 0,7 + 0,6 + 0,5 → P = 70

04 Пропуски

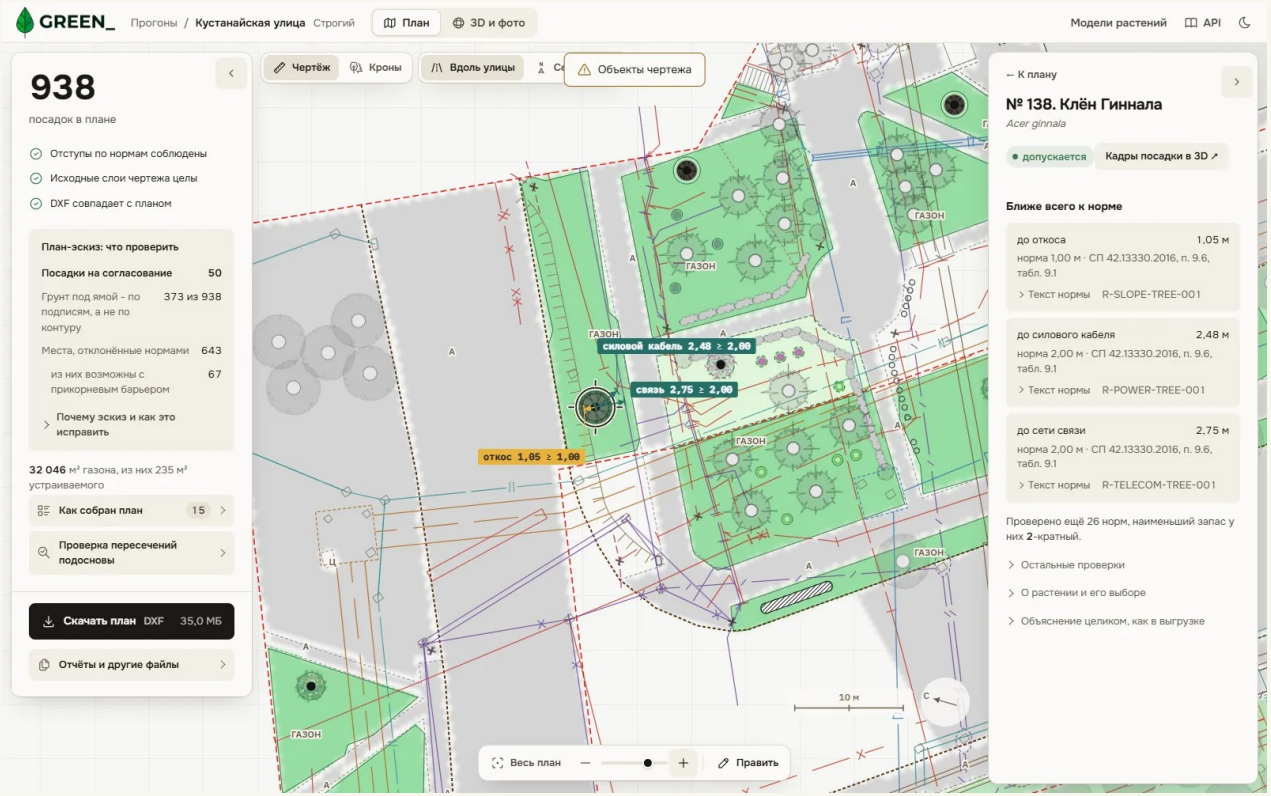
Неизвестное ≠ 0: показываем диапазон P, бюджет не тратим
Нет PM2.5 — общий профиль G, E, V с весами по 1/3

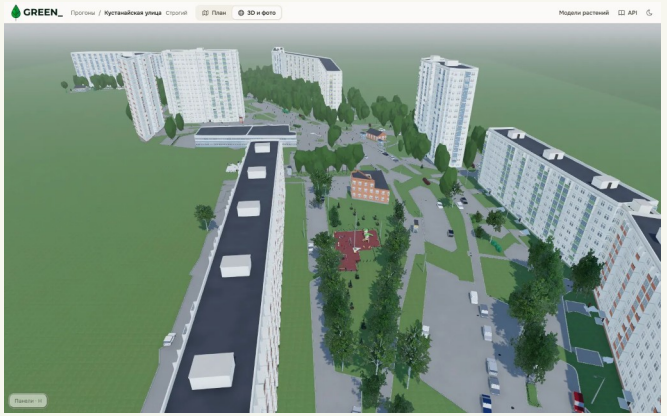
Научная основа и проверка

Нормировка и устойчивость — по OECD/JRC [2]: удваиваем вес фактора и смотрим место улицы. Равные веса — прозрачная гипотеза, согласуем с экспертами ДПиООС.

[1] OpenStreetMap; GHSL R2023A; Landsat 8 C2 L2 [2] OECD/JRC, 2008, doi:10.1787/9789264043466-en
[3] Kenney et al., 2011, doi:10.48044/jauf.2011.015

Каждая посадка имеет объяснение





3D из координат плана

Помогает обсуждать проект до выполнения посадочных работ

Кустанайская улица: 166 деревьев и 772 куста

В карточке клёна Гиннала: 2,48 м до силового кабеля при пороге 2,00 м.
Пользователь видит замер и пункт правила, может изменить план и пересчитать его.

Снимки работающего сервиса. Демо и видео: retrobich921.github.io/green-ecopremia-2026

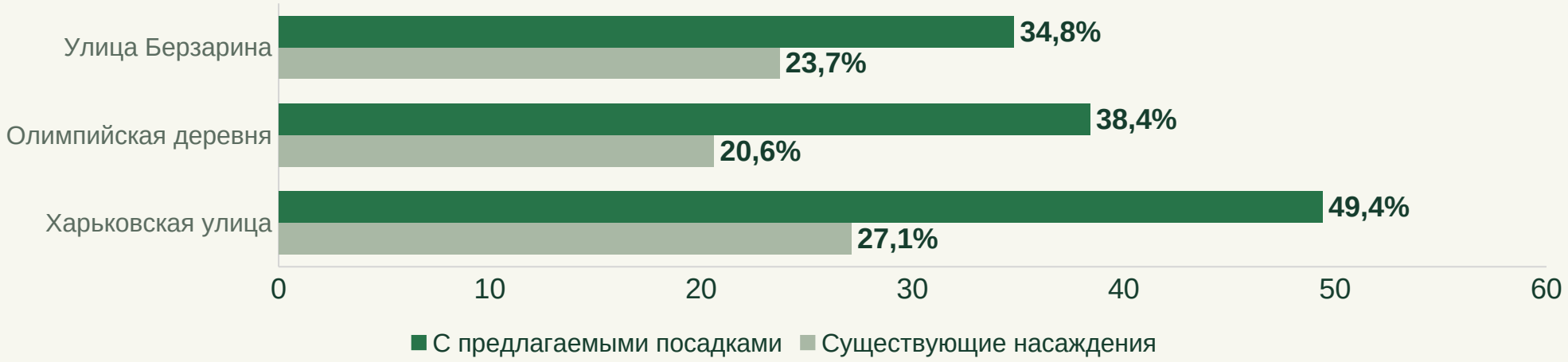
20 улиц получили проверенные планы

4 871
дерево в планах

36 305
кустов в планах

9,1 мин
медиана расчёта улицы

Расчётная доля длины бортов под кронами и кустарником, %



0 нарушений проверяемых правил в итоговых планах
0 изменений среди 9 001 171 сверенного исходного объекта

Прогоны 20.10.2026, строгий профиль. Проверка отдельным программным модулем.
Оценка по взрослым кронам и геометрии: это потенциал, не измеренное снижение жары или пыли.

Ресурсы и тиражирование

Использовано командой

5 авторов: алгоритм, данные,
интерфейс и проверка

20 комплектов чертежей улиц
104 правила, каталог 58 видов

Python, HiGHS, FastAPI, React
Docker, API и командная строка

Для следующего участка

Загрузить чертёж и сети
Проверить полноту и классификацию
Выбрать профиль норм
Согласовать результат с экспертом

Для другого города

Адаптировать нормы, ассортимент
и классификацию чертежей,
проверить на местных примерах

Расчёт посадок не требует видеокарты

Видеокарта нужна для опциональной генерации изображений.
Стоимость внедрения и сопровождения ещё не оценена.

Аналоги и позиционирование GREEN_

Возможность	Tree Equity Score Analyzer	i-Tree Landscape и Planting	Vectorworks Landmark	GREEN_
Приоритет территорий	Да	Да	—	Проект
Экологические показатели	Модели	Модели	Инструменты	Геометрия
CAD-план и ведомость	—	—	Да	Да
Стоимость растений	—	—	Да	Проект
Отступы по актам Москвы	—	—	—	Да*

Фокус GREEN_: посадка с замером и пунктом нормы, повторная проверка плана и сохранность исходного DXF

«—» означает: функция не подтверждена в изученных источниках.
* В пределах реализованных правил и данных чертежа. Приоритет и бюджет спроектированы.

Бюджет — ограничение в готовом оптимизаторе

В GREEN_ уже работает MILP-оптимизатор (HiGHS), денежный лимит — ещё одна строка в той же модели

$$\max \Sigma U_{ij}x_{ij} \quad \text{при} \quad \Sigma C_{ij}x_{ij} \le B, \quad \Sigma_j x_{ij} = 1$$

x = 0 или 1: вариант j участка i, включая «без посадок». C = Σ кол-во × (цена растения + посадки).
U = (0,25 + 0,75·P/100) × (0,5·ΔK/1000 + 0,5·ΔL/100): польза растёт с приоритетом P.

Условный вариант	Цена, тыс. ₽	Польза U
Участок А	280	0,925
Участок Б	200	0,775
Участок В	180	0,630

Бюджет 380 тыс. ₽

Выбор: Б + В
Цена: 200 + 180 = 380
Польза: 0,775 + 0,630 = 1,405

Как делаем: 1) справочник цен 2) 3–5 проверенных вариантов на улицу 3) MILP с лимитом B
4) сверка с полным перебором и проверка: при росте бюджета польза не падает.

Прототип уже в демо: точный выбор совпал с полным перебором на 3 бюджетах. Цены пока условные.
Демо: retrobich921.github.io/green-ecopremia-2026

Следующий шаг: опытная эксплуатация

Готовая основа

Планы для 20 улиц
Проверка отступов и объяснения
Сохранение исходного DXF

Развитие

Цена как жёсткое ограничение
Приоритет территорий
Выбор вариантов в бюджете

Предлагаем пилот с проектировщиками

3 улицы, реальные цены и 3 уровня бюджета.
Проверить нормы, сравнить выбор с полным перебором,
оценить чувствительность к ценам и весам.

Зафиксировать время работы эксперта, число замечаний и стоимость вариантов.
После реализации посадок проверить приживаемость и фактический эффект.

Исходный код и документация: github.com/Mojarung/LCT_2026